

第十讲 操作性问题

》知识概要

许多动手操作问题是有其数学背景和规律的，一部分比较简单的题目可以通过简单的动手操作、画图演示等方法解决，比较复杂的问题往往要用到数论或其他组合知识，这与存在性问题也有密切联系。解决操作问题通常是下列两类方法：

一、动手操作、画图演示

二、寻找不变量：操作虽然是个动态过程，但操作过程中可能存在着制约整个过程的不变量，常见的有和不变、差不变、奇偶性不变、余数性质不变等等。

》经典例题

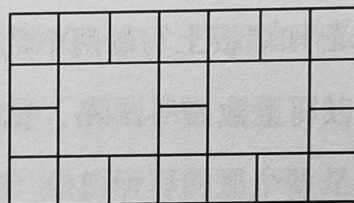
1. 取一张狭长的纸条，扭转半圈并把两端接在一起，形成如图所示的“缪比乌斯带”（缪比乌斯是一位著名的数学家）。请问：如果沿着这条带子的正中央剪开带子，纸带会变成什么样子呢？答_____。（提示填：两个分开的细纸环；两个细纸环，一个套住另一个；一个更大的细纸环或一条更长的纸条）

2. 如图是体操运动员小燕倒立时看到镜子中另一正常站立的运动员小杰的号码，则小杰的号码是_____。

2002

3. 对一个自然数作如下操作：如果是偶数则除以 2，如果是奇数则加 1。如此进行直到为 1 时操作停止。问：经过 9 次操作变为 1 的数有多少个？

4. 一个小正方体印章，每面刻着 1 至 6 中的一个数字。各面数字互不相同，且相对两面数字之和都是 7。小明用这个小正方体印章在下图的方格内滚动。每格恰好经过一次，那么所有小方格中印下的数字之和最多是_____。



5. 在左下表中，在有公共边的两格内的数同时加上 1 或同时减去 1 叫做一次操作。经过有限次操作后由左下表变为右下表，那么右下表中 A 处的数是_____。

1	0	1		A	2010	2010
0	1	0	→ ... →	2010	2010	2010
1	0	1		2010	2010	2010

6. 有三堆石子的个数分别为 19, 8, 9, 现进行如下操作: 每次从三堆中的任意两堆中分别取出 1 个石子, 然后把这 2 个石子都加到另一堆上去. 试问: 能否经过若干次这样的操作使得

(1) 三堆的石子数分别为 2, 12, 22.

(2) 三堆的石子数均为 12.

如能达到要求, 请用最小的操作次数完成它, 如不能达到, 说明理由.

7. 已知黑板上写着两个数: 1 和 2. 现允许按如下规则写出新的数: 当黑板上有 a 和 b 时, 可以写上数 $ab+a+b$. 试问能否在黑板上写出数 13121 和 121317

8. 黑板上一共写了 10040 个数字, 包括 2006 个 1, 2007 个 2, 2008 个 3, 2009 个 4, 2010 个 5. 每次操作都擦去其中 4 个不同的数字并写上一个第 5 种数字 (例如擦去 1、2、3、4 各 1 个, 写上 1 个 5; 或者擦去 2、3、4、5 各一个, 写上一个 1;). 如果经过有限次操作后, 黑板上恰好剩下了两个数字, 那么这两个数字的乘积是_____.

9. 如图(A)是一个3×3的网格, 填了“华、罗、庚、金、杯、邀、请、赛”八个字, 可惜填错了顺序, 从左至右、从上往下则成了“华罗庚杯金邀请赛”. 问是否可以移动网格中的字, 将填法校正为“华罗庚金杯邀请赛”, 如图(B). 在每次移动网格中的汉子时, 要求只能将字滑动到相邻的空网格中. 如果能, 请写出移动网格中汉字的过程; 如果不能, 请说明理由.

华	罗	庚
杯		金
邀	请	赛

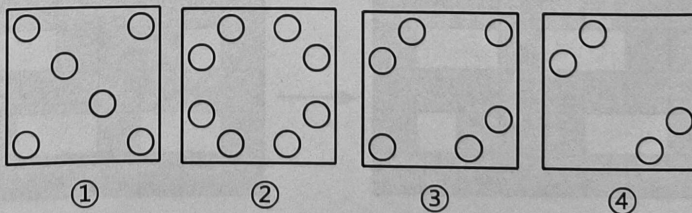
图(A)

华	罗	庚
金		杯
邀	请	赛

图(B)

10. 黑板上先写下一串数: $1, 2, 3, \dots, 100$, 如果每次都擦去最前面的6个, 并在这串数的最后再写上擦去的6个数的和, 得到新的一串数, 再做同样的操作, 直到黑板上剩下的数不足6个. 问: (1) 最后黑板上剩下的这些数的和是多少? (2) 最后所写的那个数是多少?

11. 将一块正方形纸片沿对角线折叠一次, 然后在得到的三角形的三个角上各挖去一个圆洞, 再展开正方形纸片, 得到图中的_____. (填序号)



12. 将等边三角形纸片按图 1 所示的步骤折 3 次（图 1 中的虚线是三边中点的边线），然后沿两边中点的边线剪去一角（图 2）。

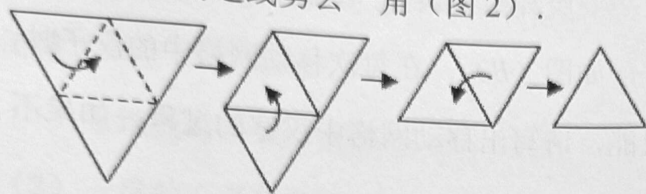


图 1

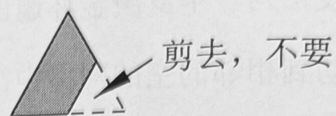
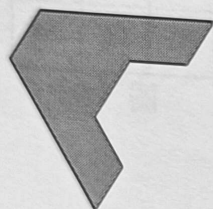
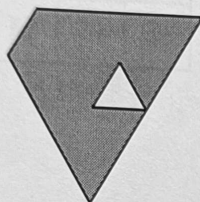


图 2

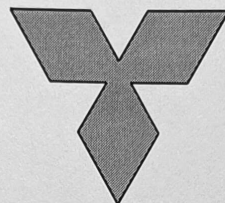
将剩下的纸展开、铺平，得到的图形是（ ）。



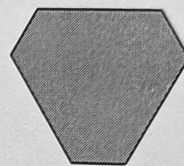
(A)



(B)



(C)



(D)

13. 如下表所示的 4×4 方格表内写着 1, 2, ..., 15, 16. 按下列顺序折叠该正方形：①上半部盖在下半部上，②下半部盖在上半部上，③右半部盖在左半部上，④左半部盖在右半部上。那么经过这样 4 次折叠之后，最上面那个方格中的数是_____。

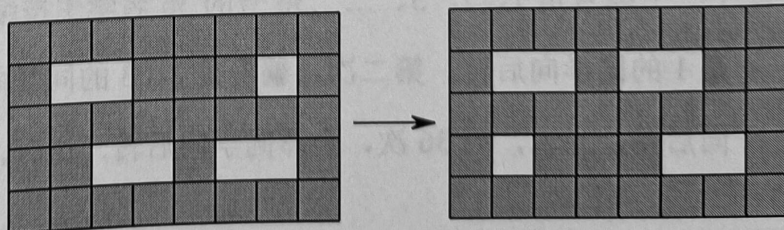
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

14. 将一根长线对折，再对折，共对折 10 次，得到一束线，用剪刀将这束线剪成 10 等份，问：可以得到不同长度的短线段各多少根？

15. 如图， 7×7 的表格中，每格填入一个数字，使得相同的数字所在的方格都连在一起（相连的两个方格必须有公共边），现在已经给出了 1, 2, 3, 4, 5 各两个，那么，表格中所有数的和是_____。

1						2
5	3			3	4	
			2			
				1		
		5				
4						

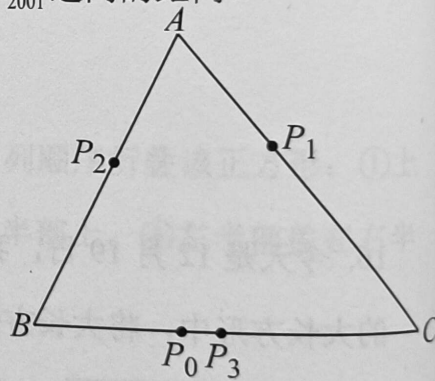
16. 今天是 12 月 19 日，我们将边长为 1 的阴影小正方形组成的数字 1、2、1、9 放在 8×5 的大长方形中，将大长方形旋转 180° ，就变成了“6121”。如果将这两个 8×5 的大长方形重叠放置，那么重叠的 1×1 的阴影格子共有_____个。



17. 将七位数“1357924”重复写 287 次组成一个 2009 位数“13579241357924...”. 删去这个数中所有位于奇数位上的数字; 按上述方法一直删除下去直到剩下一个数字为止, 则最后剩下的数字是_____.

18. 电子跳蚤游戏盘(如下图)为 $\triangle ABC$, $AB=8$, $AC=9$, $BC=10$, 如果电子跳蚤开始时在 BC 边上的 P_0 点, $BP_0=4$. 第一步跳蚤跳到 AC 边上 P_1 点, 且 $CP_1=CP_0$; 第二步跳蚤从 P_1 跳到 AB 边上 P_2 点, 且 $AP_2=AP_1$; 第三步蚤从 P_2 跳回到 BC 边上 P_3 点, 且 $BP_3=BP_2$;

跳蚤按上述规则跳下去, 第 2001 次落点为 P_{2001} , 请计算 P_0 与 P_{2001} 之间的距离.



19. 下编号是 1、2、3、.....36 号的 36 名学生按编号顺序面向里站成一圈. 第一次, 编号是 1 的同学向后转, 第二次, 编号是 2、3 的同学向后转, 第三次, 编号是 4、5、6 的同学向后转,, 第 36 次, 全体同学向后转. 这时, 面向里的同学还有_____名.

20. 小张、小布和小鲁手中共有卡片 2712 张，桌子上还有一些卡片。他们 3 人进行了如下操作：

第一次，小张从小布和小鲁手中各拿来 1 张卡片；

第二次，小布从桌子上拿了 2 张卡片，并让小张和小鲁中，卡片数较少的人拿走卡片数较多的人一张卡片；

第三次，小鲁从桌子上拿了 4 张卡片，如果手上卡片数是偶数，则将手中的一半卡片交给小张和小布中卡片数较少的那个人；如果是奇数，则游戏终止。

我们把上述三次操作称为“一轮操作”。如果他们顺利地进行了 50 轮操作，而没有出现游戏终止的情况。此时他们手中卡片数按小鲁、小张、小布的顺序成等差数列。那么，原来小张有_____张卡片。

21. 老师在黑板上写了三个不同的自然数，小明每次先擦掉第一个数，然后在最后写上另两个数的平均数，如此做了 7 次，这时黑板上三个数的和为 159。如果开始时老师在黑板上写的三个数之和为 2008，且所有写过的数都是自然数。那么开始时老师在黑板上写的第一个数是_____。

22. 在黑板上写了 3 个整数, 然后擦去其中一个, 并代之以剩下两数之和与 1 的差. 重复这个步骤若干次后, 黑板上的数变成了 17, 1967, 1983. 问开始时黑板上所写的数能否是下列数组: (1) 2, 2, 2 (2) 3, 3, 3

23. 老师在黑板上写上数 1、2, 接着每个学生按下面规则写数: 对黑板上已写好的 2 个不同的数 x, y , 他可以写出 $x \times y + x + y$.

- (1) 试写出 (除 1、2 外) 前 6 个可以写出的数,
- (2) 试问 1791 能否按上述规则写出来? 说明理由.

24. 将 4 个数 1, 9, 8, 8 写成一行并进行如下的操作: 对每一对相邻的数都作一次减法, 即用右边的数减去左边的数, 然后将所得的差写在这两个数之间, 算是完成了一次操作. 然后再对这个由 7 个数所排成的一行进行同样的操作. 如此继续下去, 共操作 100 次, 求最后所得到的一行数的和.

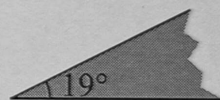
25. 在 100×100 的方格表中的每个方格中都写有一个正号 “+”，允许同时改变整行与整列的所有方格中所写的符号，问能否经过若干次这种操作，使得方格表中恰有 1970 个负号 “-”？



26. (1) 现有一个 19° 的“模板”，请你设计一种办法，只用这个“模板”和铅笔在纸上画出 1° 的角来。

(2) 现有一个 17° 的模板与铅笔，你能否在纸上画出一个 1° 的角来？

(3) 用一个 21° 的模板与铅笔，你能否在纸上画出一个 1° 的角来？



对 (2) (3) 两问，如果能，请你简述画法步骤，如果不能，请你说明理由。

27. 用 24 个面积为 1 单位的正三角形拼成如图所示的正六边形，我们把面积为 4 的正三角形称为“希望形”。

- (1) 请你回答，图中共可数出多少个不同的“希望形”？
- (2) 将 1—24 这 24 个自然数填入 24 个小正三角形中（每个里只填一个数），我们依次对所有“希望形”中的四个小正三角形中填的数同时加上一个相同的自然数称为一次操作，问能否经过有限次操作后，使图中 24 个小正三角形中的数都变为相同的自然数？如果能，请给出一种填法；如果不能，请简述理由。

